

Manual de datos

Ecosistema de Automatizacion IA Autonomo · NubeFlow Consulting (caso de uso) · n8n + Airtable + Claude + Gmail

Base Airtable app3PoaFFyXzghbx2. Todos los nodos del flujo escriben con **IDs de campo** (fld...), por lo que renombrar un campo no rompe el flujo. Los enlaces entre tablas se escriben como arreglos de IDs de registro.

Tabla Leads (tblCqhr8ehXv8PyNG)

Memoria central: 1 fila por lead; Estado es la maquina de estados.

Campo	Tipo y detalle	Notas
Nombre_Lead (primario)	singleLineText	
Email	email	clave de deduplicacion (minusculas)
Empresa	singleLineText	
Cargo	singleLineText	
Telefono	phoneNumber	
Mensaje	multilineText	truncado a 4000 caracteres en n8n
Presupuesto_Estimado_USD	currency	
Tamano_Empresa_Empleados	number	
Fuente	singleSelect Formulario_Web, Referido, Evento, LinkedIn, Otro	
Fecha_Ingreso	dateTime	
Estado	singleSelect Pendiente, Procesado_por_IA, Esperando_Aprobacion, Aprobado_por_Humano, Rechazado, Completado, Error_Datos_Faltantes, Error_API	
Score_VIP	number	0-100
Categoria_IA	singleSelect VIP, Calificado, Descarte	
Razonamiento_IA	multilineText	
Fecha_Contacto	dateTime	
Decision_Humana	singleSelect Aprobado, Rechazado, Expirado, No_Aplica	
Fecha_Decision	dateTime	
Modelo_Clasificacion	singleLineText	
Tokens_Entrada	number	

Tokens_Salida	number	
Errores	multipleRecordLinks → Errores	
Interacciones	multipleRecordLinks → Interacciones	
Num_Errores	count	
Con_Error	formula IF({Num_Errores}>0,1,0)	
Minutos_hasta_Contacto	formula DATETIME_DIFF(Fecha_Contacto, Fecha_Ingreso, 'minutes')	
Costo_IA_microUSD	formula Tokens_Entrada*1 + Tokens_Salida*5	solo cubre la llamada de scoring (Haiku 4.5)

Tabla Errores (tblq4Yr3ApSd6zMNm)

Registro de resiliencia.

Campo	Tipo y detalle	Notas
Descripcion_Error (primario)	singleLineText	
Lead	multipleRecordLinks → Leads	
Nodo_Origen	singleSelect Webhook_Trigger, Validacion_Datos, Claude_Clasificacion, Airtable_Update, Gmail_Aprobacion, Gmail_Envio_Cliente	
Tipo_Error	singleSelect Datos_Faltantes, Timeout_API, Error_Autenticacion, Formato_Invalido, Rate_Limit, Otro	
Mensaje_Error	multilineText	data minimization: solo campos faltantes o mensaje tecnico truncado a 500 caracteres
Fecha	dateTime	
Reintentos	number	
Estado_Resolucion	singleSelect Pendiente, Reintentado_OK, Escalado_Manual	

Tabla Interacciones (tblhI4ofhRgVmcbUX)

Log de comunicaciones y mapeo de Thread ID.

Campo	Tipo y detalle	Notas
Titulo_Interaccion (primario)	singleLineText	

Lead	multipleRecordLinks → Leads	
Tipo	singleSelect Email_Aprobacion_HITL, Email_Cliente_VIP, Nota_Interna	
Canal	singleSelect Gmail	
Fecha	dateTime	
Thread_ID	singleLineText	threadId devuelto por Gmail al enviar; enlaza la conversacion
Resumen	multilineText	

Maquina de estados (campo Estado)

Estado actual	Siguientes estados posibles
Pendiente	Procesado_por_IA, Error_API
Procesado_por_IA	Esperando_Aprobacion (VIP), Completado (Calificado o Descarte), Error_API
Esperando_Aprobacion	Aprobado_por_Humano, Rechazado (rechazo o timeout; Decision_Humana distingue), Error_API
Aprobado_por_Humano	Completado, Error_API

Tipos de dato en filtros. Score_VIP es numerico y se compara como numero (≥ 80); Estado y Categoria_IA son Single Select y se comparan como texto exacto; Con_Error es 0/1 numerico. En los nodos If usan validacion de tipo estricta.

Esquemas JSON de integracion

Archivo completo: `schemas/integracion_json_schemas.json` (JSON Schema draft-07).

Entrada por webhook

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "POST /webhook/nuevo-lead-vip (body)",
  "type": "object",
  "required": [
    "nombre",
    "email"
  ],
  "properties": {
    "nombre": {
      "type": "string",
      "minLength": 1
    },
    "email": {
      "type": "string",
      "format": "email"
    },
    "empresa": {
      "type": "string"
    },
    "cargo": {
      "type": "string"
    },
    "telefono": {
      "type": "string"
    },
    "mensaje": {
      "type": "string"
    },
    "presupuesto_estimado_usd": {
      "type": "number",
      "minimum": 0
    },
    "tamano_empresa_empleados": {
      "type": "number",
      "minimum": 0
    },
    "fuente": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "Formulario_Web",
        "Referido",
        "Evento",
        "LinkedIn",
        "Otro"
      ]
    }
  }
}
```

Gmail Trigger (campos usados)

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Item del Gmail Trigger (simple=false), solo campos usados",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": {
      "type": "string"
    },
    "threadId": {
      "type": "string"
    },
    "subject": {
      "type": "string"
    },
    "from": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "text": {
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "array",
          "items": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "address": {
                "type": "string"
              },
              "name": {
                "type": "string"
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    "text": {
      "type": "string"
    },
    "snippet": {
      "type": "string"
    }
  }
}
```

Claude: relevancia y extraccion (respuesta)

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "JSON que Haiku devuelve dentro de content[0].text",
  "type": "object",
  "required": [
    "es_consulta_relevante"
  ],
  "properties": {
    "es_consulta_relevante": {
      "type": "boolean"
    },
    "motivo_relevancia": {
      "type": "string"
    },
    "nombre": {
      "type": "string"
    },
    "empresa": {
      "type": "string"
    },
    "cargo": {
      "type": "string"
    },
    "telefono": {
      "type": "string"
    },
    "presupuesto_estimado_usd": {
      "type": "number",
      "minimum": 0
    },
    "tamano_empresa_empleados": {
      "type": "number",
      "minimum": 0
    }
  }
}
```

Claude: scoring cualitativo (respuesta)

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "JSON de scoring cualitativo (Haiku)",
  "type": "object",
  "required": [
    "puntaje_cargo",
    "puntaje_urgencia"
  ],
  "properties": {
    "razonamiento_paso_a_paso": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      }
    },
    "puntaje_cargo": {
      "type": "number",
      "minimum": 0,
      "maximum": 20
    },
    "puntaje_urgencia": {
      "type": "number",
      "minimum": 0,
      "maximum": 20
    }
  },
  "note": "presupuesto (0/15/30) y tamano (0/10/20) los calcula el nodo Code con umbrales de Config; el total y la categoria tambien"
}
```

Claude: borrador de email (respuesta)

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "JSON del borrador (Sonnet 5)",
  "type": "object",
  "required": [
    "asunto",
    "cuerpo"
  ],
  "properties": {
    "asunto": {
      "type": "string"
    },
    "cuerpo": {
      "type": "string"
    }
  }
}
```

Anthropic Messages API (request)

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "POST https://api.anthropic.com/v1/messages",
  "type": "object",
  "required": [
    "model",
    "max_tokens",
    "messages"
  ],
  "properties": {
    "model": {
      "type": "string",
      "description": "viene del nodo Config"
    },
    "max_tokens": {
      "type": "integer"
    },
    "temperature": {
      "type": "number"
    },
    "system": {
      "type": "string"
    },
    "messages": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "role": {
            "const": "user"
          },
          "content": {
            "type": "string",
            "description": "datos del lead dentro de etiqueta de datos no confiables"
          }
        }
      }
    },
    "headers": {
      "x-api-key": "<credencial Header Auth>",
      "anthropic-version": "2023-06-01"
    }
  }
}

```

Nodo Config (parametros)

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Nodo Config (fuente unica de parametros)",
  "type": "object",
  "properties": {
    "aprobador_email": {
      "type": "string"
    },
    "admin_email": {
      "type": "string"
    },
    "empresa_nombre": {
      "type": "string"
    },
    "descripcion_servicio": {
      "type": "string"
    },
    "modelo_clasificacion": {
      "type": "string",
      "default": "claude-haiku-4-5"
    },
    "modelo_redaccion": {
      "type": "string",
      "default": "claude-sonnet-5"
    },
    "max_tokens_clasificacion": {
      "type": "integer",
      "default": 600
    },
    "max_tokens_redaccion": {
      "type": "integer",
      "default": 800
    },
    "umbral_vip": {
      "type": "number",
      "default": 80
    },
    "umbral_calificado": {
      "type": "number",
      "default": 50
    },
    "presupuesto_alto_usd": {
      "type": "number",
      "default": 20000
    },
    "presupuesto_medio_usd": {
      "type": "number",
      "default": 5000
    },
    "empleados_alto": {
      "type": "number",
      "default": 100
    },
    "empleados_medio": {
      "type": "number",
      "default": 20
    },
    "horas_espera_aprobacion": {
      "type": "number",
      "default": 48
    }
  }
}

```

Gmail Send & Wait (resultado)

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Salida del nodo HITL (Send and Wait, double approval)",
  "type": "object",
  "properties": {
    "data": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "approved": {
          "type": "boolean"
        }
      }
    }
  },
  "note": "sin respuesta en el plazo: no hay data.approved y el Switch usa la salida fallback (Expirado)"
}
```

Airtable: registro de error

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Fila en Errores creada por el manejador unico",
  "type": "object",
  "required": [
    "Descripcion_Error",
    "Nodo_Origen",
    "Tipo_Error"
  ],
  "properties": {
    "Descripcion_Error": {
      "type": "string"
    },
    "Lead": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string",
        "pattern": "^rec"
      }
    },
    "Nodo_Origen": {
      "type": "string"
    },
    "Tipo_Error": {
      "type": "string"
    },
    "Mensaje_Error": {
      "type": "string",
      "maxLength": 500
    },
    "Fecha": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
    },
    "Reintentos": {
      "type": "integer"
    },
    "Estado_Resolucion": {
      "const": "Escalado_Manual"
    }
  }
}
```